

# Statique des Solides

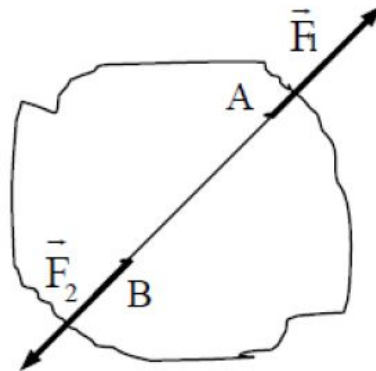
## Introduction :

La statique est la partie de la mécanique qui étudie l'équilibre des systèmes matériels soumis à un ensemble de forces. Ces systèmes peuvent se réduire à un point matériel, un ensemble de points matériels, un solide ou à un ensemble de solides.

Tous les solides que nous étudierons dans ce chapitre sont considérés indéformables : la distance entre deux points du même solide reste constante quels que soit les systèmes de forces extérieures appliqués.

## Axiomes de la statique

**-Axiome 1** : Pour que deux forces appliquées à un solide parfait se trouvent en équilibre, il faut et il suffit qu'elles soient de module égal, de sens contraire et soient portées par la droite joignant leurs points d'application

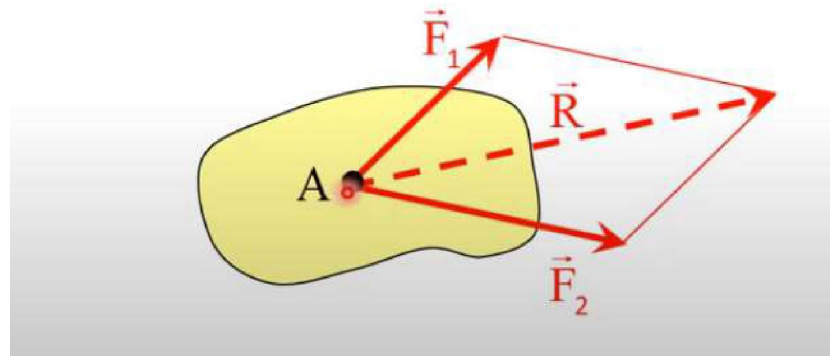


**- Axiome 2:**

Au système de forces appliqué à un solide parfait, on peut ajouter ou retrancher n'importe quel système de forces équilibré sans que l'effet du premier système s'en trouve modifié.

### -Axiome 5 :

Si un corps déformable se trouve en équilibre, il le reste aussi après la solidification (Principe de solidification).



# Centre de gravité / Centre de masse Barycentre

## 1 Définitions

**Centre de masse** : il est lié à la notion de masse  $m$  et représente le point central de l'ensemble de toutes les masses constituant un objet ou un système matériel et est confondu avec le centre de gravité  $G$ .

## 2 Détermination de la position du centre de gravité G

La position du centre de masse  $G(X_G, Y_G, Z_G)$  est obtenu pour un système à plusieurs composants par une somme et par un intégrale pour un système continu.

$$X_G = \frac{\sum_{i=1}^n x_i m_i}{\sum_{i=1}^n m_i} = \frac{\int \tilde{x} dm}{\int dm} \quad (1)$$

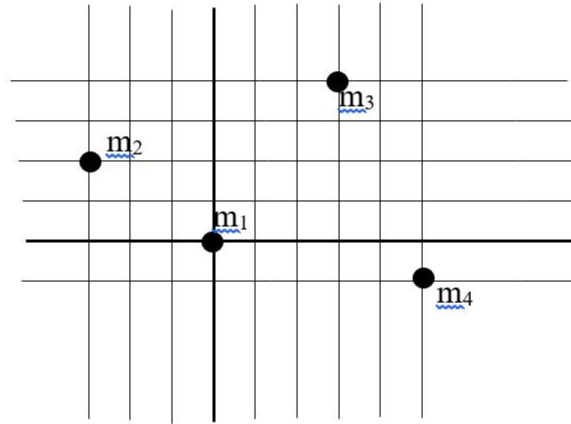
$$Y_G = \frac{\sum_{i=1}^n y_i m_i}{\sum_{i=1}^n m_i} = \frac{\int \tilde{y} dm}{\int dm} \quad (2)$$

$$Z_G = \frac{\sum_{i=1}^n z_i m_i}{\sum_{i=1}^n m_i} = \frac{\int \tilde{z} dm}{\int dm} \quad (3)$$

Avec  $(x_i, y_i, z_i)$  et  $(\tilde{x}, \tilde{y}, \tilde{z})$  sont les positions des centres de masse de  $m_i$  et  $dm$ , respectivement.

Exemple :

Déterminer le centre de gravité du système suivant:



Système composé de 4 masses  $m_1=5\text{g}$ ,  $m_2=10\text{g}$ ,  $m_3=30\text{g}$ ,  $m_4=15\text{g}$

**Solution :**

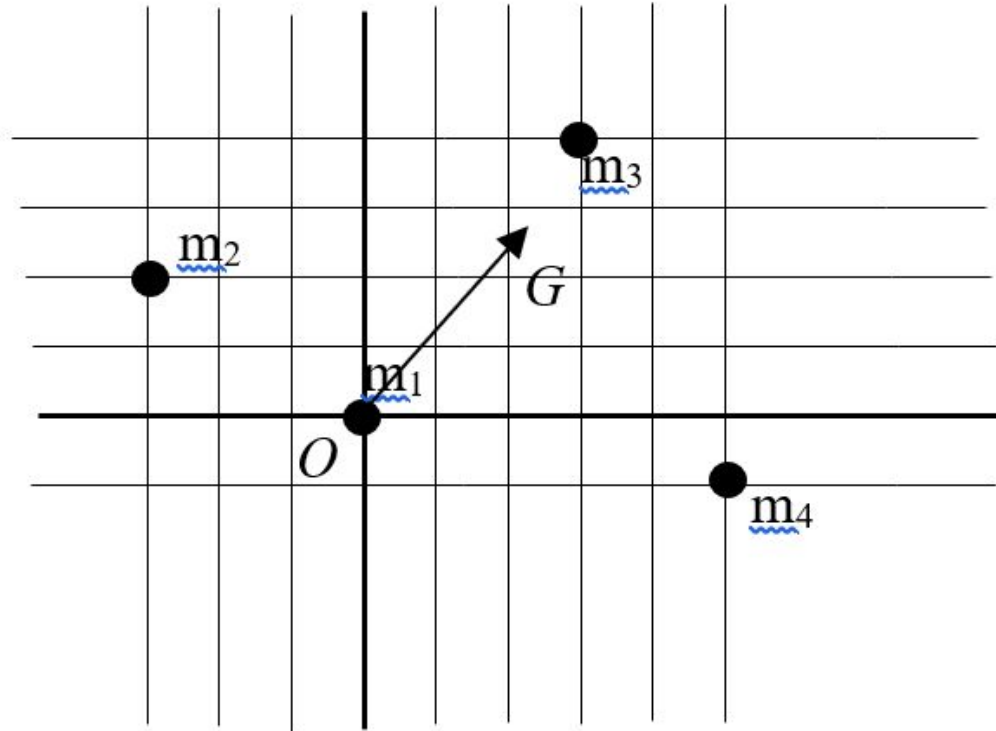
On détermine les coordonnées du vecteur  $\overrightarrow{OG}$  dans un repère  $Oxy$  avec  $m_1$  est l'origine de ce repère, soit :

$$x_G = \frac{\sum_{i=1}^4 m_i x_i}{\sum_{i=1}^4 m_i} = \frac{5 \cdot 0 - 10 \cdot 3 + 30 \cdot 3 + 15 \cdot 5}{60} = 2.25$$

$$y_G = \frac{\sum_{i=1}^4 m_i y_i}{\sum_{i=1}^4 m_i} = \frac{5 \cdot 0 + 10 \cdot 2 + 30 \cdot 4 - 15 \cdot 1}{60} = 2.1$$

On trouve le vecteur  $\overrightarrow{OG} = 2.25\vec{i} + 2.1\vec{j}$ .





Centre de gravité  $\overrightarrow{OG}$  de l'objet formé par les quatre masses

Trois objets, de masses respectives 2kg, 4kg et 6kg, sont placés aux trois sommets d'un triangle équilatéral de côté 0,5 m.

Trouver le centre de masse du système et exprimer ses coordonnées dans un repère dont l'origine est la masse de 2kg et où l'axe des abscisses passe par la masse 4kg ?